Plano de Desenvolvimento

Curso: Bacharelado em Ciência e Tecnologia	
Semestre: 1º 2024	**Turma: 2022**
Professor(a): Daniel Cassar / Felipe David Crasto de Lima / James Almeida	
Disciplina: Matéria Condensada Mole	**C/H Semestral: 30h**

Ementa da Disciplina

Líquidos e Geis. Coloides. Surfactantes. Polímeros

Conteúdo a ser ensinado
Detalhar como os tópicos da ementa serão abordados

O conteúdo programático serão abordados em três fases de aprendizagem:
Fase 1: Surfactantes.
Fase 2: Coloides.
Fase 3: Polímeros.

Objetivo(s) geral e específico(s)
Apontar claramente os objetivos a serem alcançados e que possam ser mensurados

O objetivo geral é proporcionar aos estudantes uma compreensão dos princípios fundamentais da física da matéria mole.
Ao final do curso espera que o aluno seja capaz de:
→ Identificar conceitos fundamentais relacionados à física dos líquidos
→ Identificar surgimento de fenômenos de interface/tensão superficial
→ Determinar regimes e escalas de emulsões
→ Identificar fenômenos associados à viscosidade, plasticidade, elasticidade

Metodologia
Descrever em detalhes as estratégias e dinâmicas de ensinagem a serem desenvolvidas, privilegiando, com base no Modelo Ilum, a aprendizagem ativa.

Apesar de abranger outros elementos, duas abordagens metodológicas se destacam neste curso (i) sala de aula invertida, e (ii) ensino sob medida, isto sendo feito dentro de um ambiente de aprendizado colaborativo, ou seja, englobando características do modelo ‘peer instruction’.

Recursos Utilizados

Relatar o uso das TICs (vídeos, podcast, simulações etc.) tanto em sala de aula como nas plataformas Teams e Moodle

Plataforma educacional Teams; jupyter notebook

Avaliação

Dar ênfase na avaliação formativa em sala de aula

Os elementos de avaliação serão da seguinte forma

- Formativa:
  - Autoavaliação – em atividades individuais
  - Discussões em grupo
- Somativa:
  - Autoavaliação – em atividades individuais
  - Provas

Referências Bibliográficas

MASAO DOI. Soft Matter Physics. Oxford University Press (2013)
R.A.L. JONES. Soft Condensed Matter. Oxford University Press (2002)

Observação(ões)